

148 IP-MIB

[148.1 功能简介](#)

[148.2 表间关系](#)

[148.3 单节点详细描述](#)

[148.4 MIB Table详细描述](#)

148.1 功能简介

RFC4293对RFC1213定义的IP-MIB进行了扩充，包含本设备通过接口板转发的报文和发送至主控板的报文的统计。

该MIB能够提供以下信息：

- 接口上的IPv4、IPv6的详细信息
- 系统级、接口级的IP报文统计信息
- 地址、地址前缀、地址转换信息
- IPv6范围索引信息
- 路由器通告报文信息
- ICMP报文统计信息

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1)

148.2 表间关系

无

148.3 单节点详细描述

无

148.4 MIB Table 详细描述

148.4.1 ipNetToPhysicalTable 详细描述

本表用于记录IP地址和MAC地址的对应关系。

地址转换表包含IP地址到物理地址的关系。有些接口不使用地址转换表确定地址对应关系，例如DDN-X.25有一种算法。如果所有的接口都是这种类型，则该表为空，没有表项。

ND协议使用这种类型的地址转换表。

该表的索引是ipNetToPhysicalIfIndex、ipNetToPhysicalNetAddressType和ipNetToPhysicalNetAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.1	ipNetToPhysicalIfIndex	INTEGER	not-accessible	唯一标识可应用于该实体的接口的索引值。该值所指定的接口与IF-MIB中的ifIndex值所指定接口相同。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.2	ipNetToPhysicalNetAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	表明ipNetToPhysicalNetAddress邻居表项的类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.35.1.3	ipNetToPhysicalNetAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	not-accessible	与物理地址对应的IP地址。类型由ipNetToPhysicalNetAddressType节点描述。 如果ipNetToPhysicalNetAddress超过115字节，该行对应实例的OID将超过128个子标识符而不能使用SNMPv1、SNMPv2c或者SNMPv3存取。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.4	ipNetTopPhysicalPhysAddress	PhysAddress (SIZE(0..65535))	read-create	物理地址。 该节点的值是可变的，所以不要将MAC地址的变化存储在永久性设备上。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.2.1.4.35.1.5	ipNetTopPhysicalLastUpdated	TimeTicks	read-only	表项最后一次被更新的系统时间。如果该表项是在本地网管系统的上次重新启动之前更新的，则该对象值为零。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.6	ipNetToPhysicalType	INTEGER { other(1), -- none of the following invalid(2), -- an invalidated mapping dynamic(3), static(4), local(5) -- local interface }	read-create	映射表的类型。 如果将该节点的值设置为invalid(2)，则整个ipNetToPhysicalTable的相关表项都会变为无效。这会使由表项确定的接口和由表项确定的对应关系之间失去关联。是否将无效的表项从表中删除是由具体实现决定。主机必须能够处理代理发送来的关于无效表项的表信息。对于表项的正确解释需要检查具体的邻居表项。 dynamic(3)表示IP地址和物理地址的对应关系是动态生成的。例如IPv6的ND。 static(4)表示IP地址和物理地址的对应关系是静态配置的。 local(5)表示对应关系由本接口提供。 该节点的值是可变的，所以不要将映射表的类型的变化存储在永久性设备上。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.2.1.4.35.1.7	ipNetTopPhysicalState	INTEGER { reachable(1), -- confirmed reachability stale(2), -- unconfirmed reachability delay(3), -- waiting for reachability -- confirmation before entering -- the probe state probe(4), -- actively probing invalid(5), -- an invalidated mapping unknown(6), -- state can not be determined -- for some reason. incomplete(7) -- address resolution is being -- performed	read-only	如果该节点被使用，表示表项的邻居可达性探测的状态 如果该节点没有被使用（如IPv4），则该节点的值unknown(6)。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
		}			
1.3.6.1.2.1.4.35.1.8	ipNetToPhysicalRowStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	行状态。 根据RowStatus TC的要求，此描述条款说明在何种条件下，本行中的其他节点可以被修改。本节点的值无法决定在此概念行中的其他节点是否可以被修改。 在ipNetToPhysicalPhysAddress被设置为有效的索引前，行状态无效。 不支持对逻辑接口和终结子接口进行SET操作。 注意：如果ipNetToPhysicalType被置为无效，管理节点就会删除该表。无论该节点的状态是什么。	目前设置操作只支持CREATE_GO和DESTROY。 若对于未指定的对象进行CREATE_GO操作，将使用默认值。 多值绑定支持自动操作。

创建约束

无

修改约束

无

删除约束

无

读取约束

无